

DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ENI  ABT

Ecole Nationale d'Ingénieurs - Alderhamane Baba Touré

410, Av. Van Vollenhoven BP 242 – Tél : (223) 20 22 27 36 – Fax : (223) 20 21 50 38 / Bamako –
MALI.

Département Génie Informatique & Télécommunications

TP3 : MongoDB

Master GIT-S3

Matière	Administration des Bases de données	
Nom et Prénom du tuteur	Dr. Yacouba GOITA	
Noms et Prénoms	Drissa Sidiki Traore Pascal Diarra	
Date : 16/11/2025	Groupe : N°04	Durée :
Dépôt : 17/11/2025		

NOTE	APPRECIATION
..... /20	

ANNEE: 2024-2025

Table des matières

1. Introduction	4
2. Installation de MongoDB	4
2.1 Téléchargement du serveur	4
Capture 1 : Téléchargement du package MongoDB	4
2.2 Installation de MongoDB Server	4
Capture 2 : Installation du serveur MongoDB	5
2.3 Installation de Mongosh	5
Capture 3 : Installation de Mongosh	5
3. Configuration et Vérifications	6
3.1 Validation de l'installation	6
Capture 4 : Vérification du fonctionnement de MongoDB	6
3.2 Préparation du répertoire de données	6
4. Démarrage et Accès au Serveur.....	7
Capture 6 : Connexion au serveur via Mongosh	7
5. Manipulations Pratiques : Création et Gestion des Données	7
5.1 Création de la base de données	7
Capture 7 : Base BibliothequeTP sélectionnée	7
5.2 Création d'une collection	7
Capture 8 : Collection Livres créée	8
5.3 Insertion de nouveaux documents	8
Insertion simple	8
Insertion multiple	8
Capture 9 : Insertion des documents de la collection Livres.....	8
6. Requêtes et Manipulation Avancée	9
6.1 Affichage de tous les livres	9
6.2 Rechercher les livres disponibles	9
6.3 Trouver les livres publiés avant 1900	9
6.4 Mise à jour d'un document	9
6.5 Suppression d'un document	9

Capture 10 : Résultat des requêtes 10

7. Conclusion..... 13

1. Introduction

Ce travail pratique a pour objectif d'initier l'étudiant à l'utilisation d'un système NoSQL moderne : **MongoDB**. Contrairement aux bases relationnelles, MongoDB stocke les données sous forme de documents JSON, ce qui offre une grande flexibilité et une excellente adaptabilité aux besoins d'applications modernes. Au cours de ce TP, nous allons installer MongoDB, le configurer, manipuler des collections et exécuter plusieurs requêtes pour comprendre son fonctionnement.

2. Installation de MongoDB

2.1 Téléchargement du serveur

Le paquet MongoDB Community Server version 8.2 a été téléchargé à partir du site officiel.

Capture 1 : Téléchargement du package MongoDB

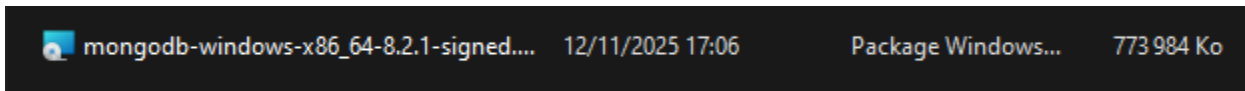


Figure 1: Fichier setup de MongoDB

2.2 Installation de MongoDB Server

L'installateur MSI a été lancé avec les options :

1. Installation complète (**Complete**),
2. Ajout du service Windows "MongoDB Server",
3. Chemins d'installation par défaut.

Capture 2 : Installation du serveur MongoDB



Figure 2: Fin de l'installation de MongoDB

2.3 Installation de Mongosh

MongoDB Shell (**mongosh**) a été installé séparément afin de permettre l'interaction avec le serveur.

Son installation a consisté à ajouter son répertoire bin dans la variable d'environnement du système.

Capture 3 : Installation de Mongosh

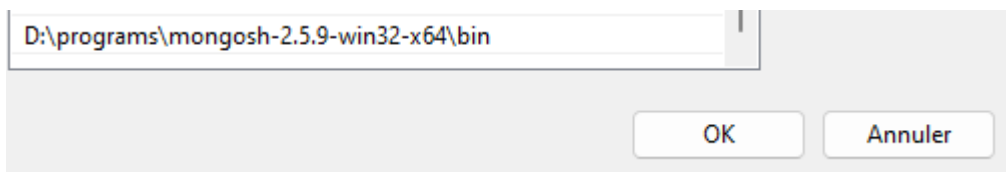


Figure 3: Configuration de mongosh dans le PATH du système d'exploitation Windows

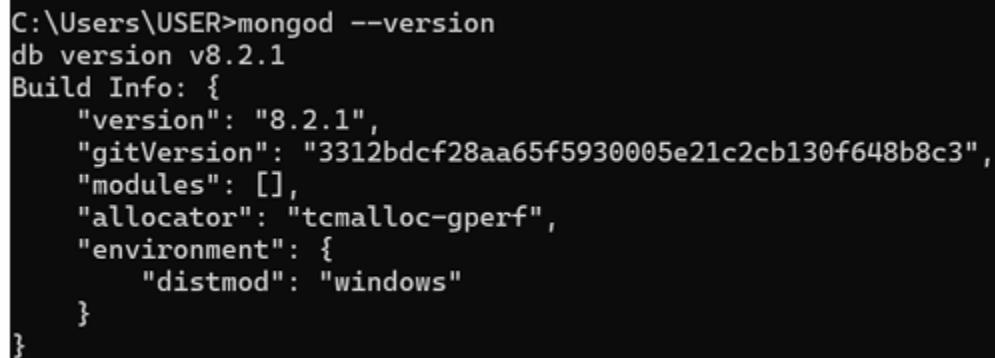
3. Configuration et Vérifications

3.1 Validation de l'installation

Commandes utilisées :

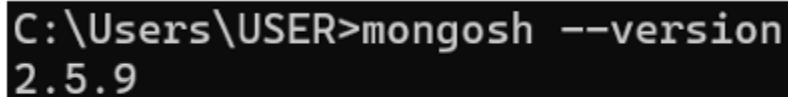
```
mongod --version  
mongosh --version
```

Capture 4 : Vérification du fonctionnement de MongoDB



```
C:\Users\USER>mongod --version  
db version v8.2.1  
Build Info: {  
  "version": "8.2.1",  
  "gitVersion": "3312bdcf28aa65f5930005e21c2cb130f648b8c3",  
  "modules": [],  
  "allocator": "tcmalloc-gperf",  
  "environment": {  
    "distmod": "windows"  
  }  
}
```

Figure 4: Version de mongod



```
C:\Users\USER>mongosh --version  
2.5.9
```

Figure 5: Version de mongosh

3.2 Préparation du répertoire de données

MongoDB stocke ses données dans :

D:\programs\MongoDB\Server\8.2\data

Il s'agit d'un répertoire que nous avons manuellement définie lors de l'installation de MongoDB

4. Démarrage et Accès au Serveur

Le service MongoDB a été lancé via :

services.msc

Ensuite, connexion au shell :

mongosh

Capture 6 : Connexion au serveur via Mongosh

```
C:\Users\DELL>mongosh
Current Mongosh Log ID: 691b06c46a84046e9963b111
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelect
ionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.5.9
Using MongoDB:      8.2.1
Using Mongosh:      2.5.9

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

-----
  The server generated these startup warnings when booting
  2025-11-17T13:16:13.222+02:00: Access control is not enabled for the database. Rea
d and write access to data and configuration is unrestricted
  -----
```

Figure 6: Initialisation de la connexion

5. Manipulations Pratiques : Création et Gestion des Données

5.1 Création de la base de données

use BibliothequeTP

Capture 7 : Base BibliothequeTP sélectionnée

```
test> use BibliothequeTP
switched to db BibliothequeTP
BibliothequeTP>
```

5.2 Création d'une collection

db.createCollection("Livres")

Capture 8 : Collection Livres créée

```
BibliothequeTP> db.createCollection("Livres")
{ ok: 1 }
BibliothequeTP>
```

5.3 Insertion de nouveaux documents

Insertion simple

```
db.Livres.insertOne({
  titre: "Les Misérables",
  auteur: "Victor Hugo",
  annee: 1862,
  disponible: true
})
```

Insertion multiple

```
db.Livres.insertMany([
  { titre: "Le Petit Prince", auteur: "Antoine de Saint-Exupéry", annee:
1943, disponible: false },
  { titre: "L'Étranger", auteur: "Albert Camus", annee: 1942, disponible:
true },
  { titre: "Germinal", auteur: "Émile Zola", annee: 1885, disponible: true }
])
```

Capture 9 : Insertion des documents de la collection Livres

```
BibliothequeTP> db.Livres.insertOne({
...   titre: "Les Misérables",
...   auteur: "Victor Hugo",
...   annee: 1862,
...   disponible: true
... })
...
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('691add566b3fe32d0263b112')
}
BibliothequeTP>
```

Figure 7: Insertion simple


```

BibliothèqueTP> db.Livres.insertMany([
...   { titre: "Le Petit Prince", auteur: "Antoine de Saint-Exupéry", annee: 1943, disponible: false },
...   { titre: "L'Étranger", auteur: "Albert Camus", annee: 1942, disponible: true },
...   { titre: "Germinal", auteur: "Émile Zola", annee: 1885, disponible: true }
... ])
...
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('691add976b3fe32d0263b113'),
    '1': ObjectId('691add976b3fe32d0263b114'),
    '2': ObjectId('691add976b3fe32d0263b115')
  }
}
BibliothèqueTP>

```

6. Requêtes et Manipulation Avancée

6.1 Affichage de tous les livres

```
db.Livres.find()
```

6.2 Rechercher les livres disponibles

```
db.Livres.find({ disponible: true })
```

6.3 Trouver les livres publiés avant 1900

```
db.Livres.find({ annee: { $lt: 1900 } })
```

6.4 Mise à jour d'un document

```

db.Livres.updateOne(
  { titre: "Le Petit Prince" },
  { $set: { disponible: true } }
)

```

6.5 Suppression d'un document

```
db.Livres.deleteOne({ titre: "Germinal" })
```

Capture 10 : Résultat des requêtes

```
BibliothequeTP> db.Livres.find()
[
  {
    _id: ObjectId('691add566b3fe32d0263b112'),
    titre: 'Les Misérables',
    auteur: 'Victor Hugo',
    annee: 1862,
    disponible: true
  },
  {
    _id: ObjectId('691add976b3fe32d0263b113'),
    titre: 'Le Petit Prince',
    auteur: 'Antoine de Saint-Exupéry',
    annee: 1943,
    disponible: false
  },
  {
    _id: ObjectId('691add976b3fe32d0263b114'),
    titre: 'L'Étranger',
    auteur: 'Albert Camus',
    annee: 1942,
    disponible: true
  },
  {
    _id: ObjectId('691add976b3fe32d0263b115'),
    titre: 'Germinal',
    auteur: 'Émile Zola',
    annee: 1885,
    disponible: true
  }
]
```

Figure 8: Affichage de tous les livres

```
BibliothequeTP> db.Livres.find({ disponible: true })
[
  {
    _id: ObjectId('691add566b3fe32d0263b112'),
    titre: 'Les Misérables',
    auteur: 'Victor Hugo',
    annee: 1862,
    disponible: true
  },
  {
    _id: ObjectId('691add976b3fe32d0263b114'),
    titre: 'L'Étranger',
    auteur: 'Albert Camus',
    annee: 1942,
    disponible: true
  },
  {
    _id: ObjectId('691add976b3fe32d0263b115'),
    titre: 'Germinal',
    auteur: 'Émile Zola',
    annee: 1885,
    disponible: true
  }
]
BibliothequeTP>
```

6. Requêtes et Manipulations

6.1 Affichage de tous les livres

```
db.Livres.find()
```

6.2 Rechercher les livres disponibles

```
db.Livres.find({ disponible: true })
```

6.3 Trouver les livres publiés avant 1900

```
db.Livres.find({ annee: { $lt: 1900 } })
```

Figure 9: Rechercher les livres disponibles

```

BibliothequeTP> db.Livres.find({ annee: { $lt: 1900 } })
[
  {
    _id: ObjectId('691add566b3fe32d0263b112'),
    titre: 'Les Misérables',
    auteur: 'Victor Hugo',
    annee: 1862,
    disponible: true
  },
  {
    _id: ObjectId('691add976b3fe32d0263b115'),
    titre: 'Germinal',
    auteur: 'Émile Zola',
    annee: 1885,
    disponible: true
  }
]
BibliothequeTP>

```

Figure 10: Livre publier avant 1900

```

BibliothequeTP> db.Livres.updateOne(
...   { titre: "Le Petit Prince" },
...   { $set: { disponible: true } }
... )
...
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

```

Figure 11: Mise à jour d'un document

```

BibliothequeTP> db.Livres.deleteOne({ titre: "Germinal" })
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
BibliothequeTP>

```

Figure 12: Suppression d'un document

7. Conclusion

Ce TP a permis une familiarisation concrète avec le fonctionnement de MongoDB. Nous avons pu installer l'environnement, manipuler des données sous format JSON, créer des collections, insérer des documents et exécuter des requêtes essentielles. L'utilisation de MongoDB a démontré sa simplicité, sa flexibilité et son efficacité pour gérer des données semi-structurées.

Ce TP constitue une base solide pour des travaux plus avancés incluant les index, l'agrégation et l'intégration dans des applications backend.